EXECUTIVE DOSSIER • PLAYER-COACH MODEL

BIM MANAGER PORTFOLIO

Hoạch Định Hệ Thống • Chuẩn Hóa Quốc Tế (MnSCU) • Tự Động Hóa Revit API C# & Primavera P6 4D/5D

Hồ sơ năng lực tổng thể tích hợp thực tế thi công đại dự án công nghiệp, chuẩn mực quản lý xây dựng quốc tế và giải pháp công nghệ số hóa chuyên sâu cho vị trí Quản lý / Trưởng bộ phận BIM.

1.5M+ m²	LOD 200 - 500	94 TRANG / 93 FORM	100% SỐ HÓA
SÀN CÔNG NGHIỆP THỰC TẾ	CHUẨN HÓA VÒNG ĐỜI DỰ ÁN	CHUẨN QUẢN TRỊ MNSCU	REVIT ADD-IN & P6 BRIDGE

🌐 Ma Trận Tích Hợp 4 Trụ Cột Chiến Lược (Strategic Quad-Matrix)

CORE SYNERGY

1. Đề Bài Tuyển Dụng (JD)	2. Chuẩn Quốc Tế (MnSCU)	3. Cơ Sở Dữ Liệu Mindmap	4. Thực Chiến GLC (1.5M m²)
• Quản lý mô hình BIM • Trích xuất 2D/3D & Shop • Bóc tách BOQ chính xác • Đào tạo & Phối hợp bộ môn	• Vòng đời 6 giai đoạn • Phân luồng RFI / PR / CCD / CO • Quản lý Submittal & Shop • Bàn giao As-Built & O&M	• Quy chuẩn Kiến trúc BSV • 14 Cấu kiện Kết cấu chuẩn • Shop Drawing thép chi tiết • DB SQLite (1.118 danh mục)	• Mega Textile (67.5 ha) • Kim Tín Dầu Giây (311k m²) • APF Đồng Nai (122k m²) • Hạ tầng số hóa & Camera AI

🎯 Triết Lý Điều Hành: "Player-Coach"

LEADERSHIP

Không chỉ làm công tác lập kế hoạch lý thuyết, BIM Manager phải là **thuyền trưởng kỹ thuật (Player-Coach)**:

- ✓ **Player:** Trực tiếp xử lý ca khó (Central file nặng, xung đột hình học, lập trình Dynamo/C# Add-in tự động).
- ✓ **Coach:** Đào tạo bài bản đội ngũ Modeler, thiết lập quy chuẩn BEP, giám sát chất lượng và bảo vệ tiến độ.

🛡️ Giá Trị Gia Tăng Cho Dự Án

VALUE PROPOSITION

Hệ thống giải pháp đã được đóng gói sẵn sàng áp dụng ngay từ ngày đầu tiên:

- ✓ **Bảo vệ dòng tiền:** Triệt tiêu xung đột tại khâu thiết kế qua quy trình RFI chuẩn, không phát sinh chi phí hiện trường.
- ✓ **Tăng 300% hiệu suất:** Thay thế thao tác thủ công bằng Add-in C# và liên kết tự động sang Primavera P6.

🏆 Năng Lực Thực Chiến Cấp Độ Tổng Thầu Công Nghiệp (GLC Portfolio)

Kinh nghiệm triển khai hơn 15 đại dự án với tổng diện tích hơn 1.500.000 m² sàn xây dựng theo chuẩn mực Tổng thầu EPC.

Tên Dự Án	Quy Mô / Diện Tích	Chủ Đầu Tư / Địa Điểm	Phạm Vi BIM & Thành Tựu Triển Khai
Mega Textile	67.5 HA	Tập đoàn Dệt May (VSIP 2 Nghệ An)	BIM trọn gói Kiến trúc, Kết cấu thép, MEPF và Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (Civil 3D + Revit). Quản lý khối lượng đất đào đắp.
Kim Tín Dầu Giây	311.845 M²	Tập đoàn Kim Tín (Đồng Nai)	Mô hình hóa kết cấu khẩu độ lớn, nhà xưởng công nghiệp nặng; xuất toàn bộ Shop Drawing thép và bảng thống kê gia công nhà máy.
Nhà Xưởng APF	122.000 M²	APF Group (Đồng Nai)	Phối hợp điều phối xung đột Clash Detection đa bộ môn (1.400+ xung đột giải quyết trước thi công); kiểm soát tiến độ 4D.
Nhà Máy Aimer Vietnam	20.000 M²	Aimer Lingerie (Hải Phòng)	Nhà máy may công nghiệp sạch, chuẩn phòng sạch Class 100k; tối ưu luồng gió HVAC và đường ống MEP áp trần.

🌐 Hệ Sinh Thái Quản Trị Dự Án Số GLC (Digital Ecosystem)

INDUSTRY 4.0

DATA BIM CORE

Dữ liệu nguồn duy nhất (Single Source of Truth). Mọi phòng ban (Thiết kế - Đấu thầu - Thi công - Kế toán) sử dụng chung một cơ sở dữ liệu mô hình.

GLCONS & CAMERA AI

Camera AI giám sát công trường 24/7 liên kết trực tiếp với tiến độ mô hình BIM; tự động nhận diện thiết bị và tiến độ đổ bê tông thực tế.

DIGITAL HANDOVER

Đóng gói mô hình As-Built, tài liệu COBie và thuộc tính thiết bị phục vụ công tác vận hành bảo trì tòa nhà 50 năm (BIM 7D Facility Management).

📋 Cấu Trúc Bộ Tham Số Shared Parameters (BSV_KC_ShareParameter.txt)

REVIT STANDARDS

Bộ tham số dùng chung chuẩn hóa giúp tự động trích xuất khối lượng dự toán BOQ và gia công Shop Drawing chính xác:

Tên Tham Số (Parameter)	Kiểu Biến	Ý Nghĩa Kỹ Thuật & Ứng Dụng Thực Tế Trong Quản Trị
`BSV_ChieuDaiThepShop`	LENGTH	Chiều dài thực tế từng thanh thép; dùng để xuất bảng thống kê cắt uốn (BBS) gia công cơ giới tại nhà xưởng.
`BSV_SoHieuThep_PX_Section`	TEXT	Định danh số hiệu thanh thép theo từng phân đoạn mặt cắt chi tiết phục vụ việc phân loại lắp đặt hiện trường.
`BSV_CocThiNghiem`	NUMBER	Tách biệt số lượng cọc thí nghiệm nén tĩnh/thử động với cọc ép đại trà để phục vụ nghiệm thu giai đoạn đầu.
`BSV_DaoDat`	VOLUME	Tính toán chính xác thể tích đào đất móng tự động phục vụ biện pháp thi công đất và đối soát nghiệm thu với thầu phụ.
`BSV_LoTi`	NUMBER	Đếm chính xác số lượng lỗ ti ren coppha dầm/vách để dự trù số lượng nút cao su và vữa không co ngót trám chống thấm.
`BSV_BeTongLot`	MATERIAL	Tách biệt thể tích bê tông lót móng (mác B7.5) với bê tông kết cấu chính (mác B25/B30), đảm bảo không nhầm lẫn BOQ.

📘 Cẩm Nang Quản Lý Dự Án Xây Dựng Quốc Tế (MnSCU Standard)

Số hóa cẩm nang 94 trang & 93 biểu mẫu pháp lý của hệ thống Minnesota State (Hoa Kỳ) vào quy trình quản trị thực tiễn.

🔄 Khung Vòng Đời 6 Giai Đoạn Dự Án & Kiểm Soát Rủi Ro Chi Phí

LIFECYCLE GOVERNANCE

Giai Đoạn (Phase)	Yêu Cầu Nghiệm Thu & Sản Phẩm BIM	Quy Chuẩn Kiểm Soát Ngân Sách & Hợp Đồng
1. Schematic Design (SD)	Mặt bằng ý tưởng, giải pháp kết cấu & sơ đồ MEP chính.	Dự phòng chi phí **10% - 20%**; dùng mô hình 3D trực quan hóa phương án cho Ban Lãnh đạo thẩm duyệt.
2. Design Development (DD)	Vẽ đúng tỷ lệ, định tuyến MEP, bảng hoàn thiện Room Finish.	Dự phòng giảm còn **10% - 15%**; chạy Clash Detection sơ bộ; gửi tư vấn thẩm tra trong 10 ngày.
3. Construction Documents (CD)	100% bản vẽ thi công, Spec kỹ thuật, bộ hồ sơ Division 0.	Thiết lập 3 - 5 gói đề xuất giảm giá (**Deduct Alternates**) làm dự phòng ngân sách khi đấu thầu.
4. Thi Công & Shop Drawings	Quản lý Submittals, thí nghiệm vật liệu, họp tiền lắp đặt.	Phê duyệt bản vẽ Shop Drawings trước khi gia công; kiểm soát thanh toán và giữ lại **5% Retainage** bảo hành.
5. Xử Lý Thay Đổi (Changes)	Phân luồng thủ tục: RFI → ASI → PR → CCD → CO.	Giải quyết RFI trong 7 ngày; ban hành CCD với tình huống khẩn cấp (<$10k); hợp thức hóa bằng Change Order (CO).
6. Nghiệm Thu & Bàn Giao	Nghiệm thu cơ bản (Substantial), Punchlist, POE.	Nộp hồ sơ As-Built, O&M Manuals, bảo hành tháng thứ 10; tiền đề vận hành BIM 7D Facility Management.

⚖️ Ma Trận Phân Luồng Xử Lý Thay Đổi Hiện Trường (Mục 4.5 MnSCU)

COST PROTECTION

Quy trình chuẩn giúp bảo vệ ngân sách chủ đầu tư và tránh tranh chấp phát sinh chi phí giữa các bên:

NHÁNH 1: KHÔNG PHÁT SINH

Ban Hành ASI (Architect's Supplemental)

Chỉ làm rõ chi tiết bản vẽ kỹ thuật.
- **Chi phí phát sinh = 0 VNĐ**
- **Thời gian gia hạn = 0 Ngày**

Tư vấn A/E ký lệnh trực tiếp và nhà thầu thực hiện ngay tại hiện trường.

NHÁNH 2: CÓ PHÁT SINH THƯỜNG

Phát Hành PR ➔ Đàm Phán ➔ Lập CO

1. A/E phát hành **Proposal Request (PR)**.
2. Nhà thầu lập báo giá chi tiết.
3. Đàm phán thống nhất chi phí & tiến độ.
4. Ký **Change Order (CO)** chính thức trước khi tiến hành thi công.

NHÁNH 3: KHẨN CẤP (< $10k)

Ban Hành Lệnh CCD (Thi Công Ngay)

Nếu dừng chờ đàm phán sẽ làm trễ tiến độ toàn dự án → CĐT & Tư vấn ký **Construction Change Directive (CCD)** cho làm ngay.
Quyết toán chi phí thực tế sau và gộp vào CO tiếp theo.

⚙️ Tự Động Hóa BIM: Hệ Sinh Thái Phần Mềm Kaka Revit Suite

Bộ công cụ C# .NET Revit API tự phát triển giải quyết triệt để bài toán năng suất và kiểm soát chất lượng mô hình.

💻 Kiến Trúc Module Solution C# .NET

KAKA.STRUCTURE.SLN

Module Dự Án	Chức Năng & Nhiệm Vụ Kỹ Thuật
`kaka.Structure.AppBase`	Hạ tầng nền tảng, quản lý Service Container, Logging, cấu hình ứng dụng và xử lý ngoại lệ Revit API.
`kaka.Structure.Core`	Thuật toán xử lý hình học (Geometry), đọc ghi CSDL SQLite, tính toán khối lượng và xử lý ma trận Auto-Join.
`kaka.Structure.Structural.App`	Giao diện Ribbon UI, các nút lệnh điều khiển (Column Rebar, Beam Rebar, Auto-Join, Export P6 Schedule).
`kaka.Structure.Tests`	Hệ thống Unit Test kiểm thử tự động thuật toán bố trí thép và tính toán ván khuôn trước khi đóng gói Release.

🤖 Model Context Protocol (MCP) Server

AI + REVIT INTEGRATION

Tích hợp giao thức MCP kết nối trực tiếp mô hình Revit với AI Agent:

- ✓ **revit_ping & revit_get_selection:** Cho phép AI truy vấn trạng thái mô hình và đọc cấu kiện người dùng đang chọn.
- ✓ **revit_create_column_rebar:** AI tự động sinh thép cột tham số hóa trực tiếp theo tiêu chuẩn TCVN / ACI.
- ✓ **SQLite Mindmap Query:** AI truy xuất 1.118 danh mục kỹ thuật trong `mindmap.db` để tự động đối chiếu quy cách.

🏆 Quy Tắc Cắt Giao Hình Học Cấu Kiện Tự Động (BSV_QuyTacJoin.xml)

ANTI-DOUBLE COUNTING

Thuật toán thiết lập thứ tự ưu tiên giao cắt hình học giữa các cấu kiện; đảm bảo **không bao giờ bị trùng lặp đôi khối lượng** bê tông và ván khuôn khi bóc tách sang BOQ:

THỨ TỰ ƯU TIÊN: 1. SÀN (Floors) → 2. MÓNG (Foundations) → 3. CỘT (Columns) → 4. DẦM (Framing) → 5. VÁCH (Walls) → 6. CẦU THANG

Cặp Cấu Kiện Giao Cắt	Cấu Kiện Ưu Tiên	Nguyên Tắc Kỹ Thuật & Hệ Quả Khối Lượng BOQ
Sàn (Floor) ⚔ Dầm (Framing)	**Sàn giữ nguyên**	Dầm chỉ tính chiều cao hữu dụng từ đáy dầm lên đến đáy sàn (h - hs). Không bao giờ tính trùng sàn vào dầm.
Sàn (Floor) ⚔ Cột (Column)	**Sàn giữ nguyên**	Sàn bê tông đổ liên tục qua đỉnh cột. Chiều cao cột tính đến mặt dưới của bản sàn hoặc dầm sàn.
Móng (Foundation) ⚔ Dầm giằng	**Móng giữ nguyên**	Đài móng giữ nguyên khối tích. Dầm móng / đà kiềng bị cắt tại mép đài móng.
Cột (Column) ⚔ Dầm (Framing)	**Cột giữ nguyên**	Cột bê tông cốt thép giữ nguyên vẹn tiết diện chịu lực. Dầm ngắt tại mép ngoài thân cột.
Dầm (Framing) ⚔ Vách (Wall)	**Dầm giữ nguyên**	Dầm giữ nguyên vẹn chiều cao tiết diện. Vách bê tông / vách xây chèn bị khấu trừ tại phần giao với đáy dầm.

📊 Quản Trị Tiến Độ & Chi Phí 4D/5D: Cầu Nối BIM ⟷ Primavera P6

Tự động hóa ánh xạ cơ sở dữ liệu mô hình BIM với phần mềm quản lý dự án Primavera P6 Professional (chuẩn Encore Group).

🔗 Ma Trận Ánh Xạ Dữ Liệu BIM ➔ Primavera P6 (BIM 4D & 5D Standard)

ENCORE GROUP STANDARD

Cấp Dữ Liệu P6	Tham Số Mô Hình BIM Tương Ứng	Công Cụ Tích Hợp	Mục Đích Quản Trị Dự Án
WBS (Cấp 1 - 4)	Phân cấp cấu kiện & Level: Móng, Cột, Dầm, Sàn	`export_kaka_to_p6.py`	Đồng bộ cây công việc 100% giữa tiến độ và hình học 3D.
Activity Codes	Tham số phân khu trong `Comments` (02.Mong, 05.Cot)	Add-in Kaka Ribbon	Nhóm và lọc tiến độ theo khu vực và nhà thầu phụ.
Activity Steps	Mã phân đoạn cốt thép `Partition` (F1, C1, B1)	Revit Rebar BBS	Tính % hoàn thành vật lý (Physical % Complete) chuẩn xác.
Material Resources	Khối lượng thực: `BSV_BeTongLot`, `BSV_DaoDat`	Revit Schedule Export	Kiểm soát định mức vật tư tiêu hao thực tế ngoài hiện trường.
Cost Accounts	Đơn giá BOQ và chi phí trám lỗ ti `BSV_LoTi`	P6 Expenses Link	Tính đường cong giá trị thu được (Earned Value EV, CPI, SPI).

⚡ Bảng Phân Bổ 14 Cấu Kiện Kết Cấu Kaka ➔ Cây WBS Primavera P6

READY-TO-IMPORT SCHEDULE

Đã ánh xạ 16 WBS Nodes & 66 Task Activities thực tế từ cơ sở dữ liệu `mindmap.db` sang file trao đổi native `.xer` và `.csv` :

Mã Kaka	Tên Cấu Kiện Kết Cấu	Mã WBS P6	Số Task	Tài Nguyên (Resources)	Mã Chi Phí (Cost Acc)
`01.Coc`	Cọc ly tâm & Xử lý đầu cọc	`WBS-KC.01.Coc`	4 tasks	Robot ép & Cọc D400	`CA-PILE-00`
`02.Mong`	Móng bê tông cốt thép	`WBS-KC.02.Mong`	5 tasks	Bê tông B25, Ván khuôn, Thép	`CA-CONC-01` / `STEEL-02`
`03.DaKieng`	Đà kiềng & Giằng móng	`WBS-KC.03.DaKieng`	6 tasks	Bê tông lót, Thép, Trám ti	`CA-FORM-03` / `FINISH-04`
`04.Nen`	Sàn nền & Lớp lót, xử lý nền	`WBS-KC.04.Nen`	16 tasks	Đá Base, Nilon PVC, Lưới thép	`CA-CONC-01` / `DIRECT`
`05.Cot`	Cột bê tông cốt thép	`WBS-KC.05.Cot`	5 tasks	Bê tông, Thép F1-FN, Coppha	`CA-CONC-01` / `STEEL-02`
`06.Vach`	Vách thang máy & Vách cứng	`WBS-KC.06.Vach`	4 tasks	Bê tông B25, Thép 2 lớp	`CA-FORM-03`
`07.Dam`	Dầm khung & Dầm phụ	`WBS-KC.07.Dam`	4 tasks	Coppha đáy & thành bên	`CA-CONC-01` / `FORM-03`
`08.San`	Sàn tầng & Sàn mái BTCT	`WBS-KC.08.San`	4 tasks	Bê tông B25, Thép sàn 2 lớp	`CA-CONC-01` / `STEEL-02`
`09-14`	Cầu thang, Tam cấp, Ramp, Pit, Dock	`WBS-KC.09 - 14`	18 tasks	Thép chôn âm, Giảm chấn, Sika	`CA-DIRECT`

- **Tập tin đính kèm có sẵn:** `KAKA_P6_Full_Structural_Schedule.xer` (Native P6)
- `Primavera_P6_WBS_Template_Factory.csv` (Spreadsheet)
- `export_kaka_to_p6.py` (Pipeline ETL)

📦 Playbook Triển Khai Nhà Máy 30.000m² & Kế Hoạch 30 Ngày Tiếp Quản

Quy trình chuẩn hóa từng bước áp dụng thực tế và lộ trình tiếp quản phòng BIM trong 30 ngày đầu tiên.

🚀 Lộ Trình 6 Giai Đoạn Triển Khai Dự Án Nhà Máy Mẫu 30.000 m²

IMPLEMENTATION PLAYBOOK

G0 — Setup Hạ Tầng, CDE & BEP Chuẩn (Ngày 1 - 3)
Ban hành BIM Execution Plan (BEP), thiết lập mốc tọa độ trắc địa chung (Shared Coordinates), phân quyền Worksets và nạp bộ Shared Parameters.

G1 — Mô Hình Hóa Đồng Bộ & Chạy Auto-Join XML (Ngày 4 - 15)
Dựng hình Kiến trúc - Kết cấu - MEPF theo chuẩn LOD 350; kích hoạt Tool Auto-Join tự động giải quyết xung đột bê tông/ván khuôn.

G2 — Điều Phối Xung Đột & Họp BIM Coordination (Ngày 16 - 20)
Chạy Navisworks Clash Matrix đa bộ môn; phát hành RFI điện tử cho các vị trí xung đột dầm - ống gió - máng cáp; xử lý dứt điểm trước khi thi công.

G3 — Bóc Tách Khối Lượng 5D BOQ & Đối Soát Ngân Sách (Ngày 21 - 25)
Trích xuất bảng khối lượng bê tông, ván khuôn, diện tích hoàn thiện sang Excel; đối soát phương sai với dự toán hợp đồng; cảnh báo vượt khối lượng.

G4 — Xuất Hồ Sơ Shop Drawing Thép & Bảng Cắt Uốn BBS (Ngày 26 - 40)
Mô hình hóa rebar chi tiết cấu kiện móng, cột, dầm; phân vùng thép theo Partition; áp View Template và tự động hóa ghi chú kích thước Dim/Tag.

G5 — Quản Trị Hiện Trường, Xử Lý Thay Đổi & As-Built (Giai đoạn Thi công)
Phân luồng RFI / CCD / Change Order; liên kết tiến độ 4D Primavera P6; cập nhật mô hình As-Built phục vụ nghiệm thu bàn giao Digital Handover.

🗓️ Kế Hoạch Hành Động 30 Ngày Đầu Tiếp Quản Phòng BIM

FIRST 30 DAYS ACTION PLAN

TUẦN 1: CHUẨN HÓA HẠ TẦNG

- Ban hành cây thư mục Server dự án chuẩn.
- Cấu hình Revit Templates (Arch/Struct).
- Nạp Shared Parameters & Auto-Join XML vào toàn bộ máy trạm của phòng.

TUẦN 2: ĐÀO TẠO BẰNG MINDMAP

- Sử dụng bộ 4 sơ đồ Mindmap số hóa để training trực quan cho đội ngũ Modeler và Outsource.
- Thống nhất chuẩn đặt tên Partition, quy cách bẻ neo thép và View Templates.

TUẦN 3 - 4: TỰ ĐỘNG HÓA & BÁO CÁO

- Triển khai các Tool/Script kiểm tra lỗi trùng lặp và tính ván khuôn tự động.
- Thiết lập Clash Matrix và gửi báo cáo tiến độ tuần trực tiếp lên Ban Giám đốc.

🎤 Định Vị Giá Trị Độc Bản Của Ứng Viên Trước Ban Lãnh Đạo

EXECUTIVE COMMITMENT

*"Sự khác biệt lớn nhất tôi mang lại không chỉ là kỹ năng dựng hình phần mềm đơn thuần, mà là **một hệ thống quản trị dự án số đã được đóng gói, chuẩn hóa và kiểm chứng trên hơn 1.5 triệu m² sàn công nghiệp thực tế**. Tôi mang theo quy trình có sẵn, công cụ tự động hóa đã hoàn thiện và tư duy bảo vệ dòng tiền dự án từ chuẩn mực quốc tế MnSCU, sẵn sàng giúp Ban Giám đốc đưa bộ máy BIM đi vào vận hành hiệu quả ngay từ ngày làm việc đầu tiên."*